MAT 204 TD 1: Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ et Congruences

Département de Mathématiques

Rappels de cours : Ces exercices portent sur la divisibilité dans $\mathbb{Z}$, le Théorème de la division euclidienne, le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD), l'Algorithme d'Euclide et l'Arithmétique modulaire.

Exercice 1 (Divisibilité et combinaisons linéaires)**.** Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que si d divise $2n+1$ et d divise $3n+2$, alors $d = \pm 1$.
2. Existe-t-il un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $5 \mid n^2+2$ et $5 \mid n+1$? Justifier rigoureusement.

Exercice 2 (Propriétés de la parité)**.** Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1. En utilisant l'algorithme de division par 2, rappeler pourquoi tout entier n s'écrit sous la forme $2m$ ou $2m+1$ avec $m \in \mathbb{Z}$.
2. Démontrer que si n est impair, alors n^2+3n+5 est toujours un entier impair.
3. Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Exercice 3 (Application de l'algorithme d'Euclide)**.** Soient les entiers $a = 525$ et $b = 231$.

1. En utilisant l'algorithme d'Euclide (divisions successives), déterminer le plus grand commun diviseur $\gcd(a, b)$.
2. Déterminer un couple d'entiers $(s, t) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $as + bt = \gcd(a, b)$.

Exercice 4 (PGCD d'expressions algébriques)**.** Soit $n \in \mathbb{Z}$. Démontrer, en utilisant les propriétés algébriques du PGCD, que :

$$\left(3n^2+7n+5,\ n^2+2n+1\right) = 1.$$

Exercice 5 (Caractérisation de la bézoutabilité)**.** Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ deux entiers non tous deux nuls.

1. Rappeler la condition nécessaire et suffisante sur les coefficients $s, t \in \mathbb{Z}$ pour que $(a, b) = 1$.
2. Montrer que si $14s + 25t = 1$ pour des entiers s et t, alors $(14, 25) = 1$.
3. Si $49s+35t = 7$, peut-on conclure que $(49, 35) = 7$? Généraliser en expliquant pourquoi la réciproque générale nécessite de la prudence.

Exercice 6 (Calculs d'arithmétique modulaire)**.** Réduire les expressions suivantes aux éléments représentatifs dans l'ensemble $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ correspondant au modulo n indiqué :

1. $198 \cdot 199 \cdot 201 \pmod{200}$.
2. $12^{10} \pmod{13}$.
3. $7^3 + 15 \cdot 3 - 2 \pmod{5}$.

Exercice 7 (Résolution d'équations congruentielles simples)**.** Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations congruentielles suivantes :

1. $4x + 7 \equiv 2x + 13 \pmod{7}$.
2. $x + 5 \equiv 2 \pmod{9}$.

Exercice 8 (Compatibilité des congruences)**.** Soient $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$ avec $n \geq 1$.

1. Démontrer que si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $ac \equiv bd \pmod{n}$.
2. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a^k \equiv b^k \pmod{n}$.
3. Utiliser ce résultat pour déterminer le reste de la division euclidienne de 4^{100} par 3.

Exercice 9 (Divisibilité et parité des puissances)**.** Démontrer que pour tout entier $n \geq 0$:

1. $n^3 - n$ est toujours divisible par 3.
2. $n^5 - n \equiv 0 \pmod{5}$. *(Indication : étudier les cas $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4 \pmod{5}$)*.

Exercice 10 (Démonstration sur la notion de divisibilité du PGCD)**.** Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls. Démontrer la proposition suivante :

$$\text{Si } c \mid a \text{ et } c \mid b, \text{ alors } c \mid (a, b).$$